

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF09:00:Curriculum

Topic-Checklist [LF09]

Scope Lernfeld 03 (auf PK-Level) → [Katolog, S. 11](#):

- ☐ Netzwerkkomponenten (Bridge, Switch, Router, Gateway, Accesspoint) [auch LF09/20] [s. [lf.09/sbj-04.arp-hub](#), [lf.09/sbj-05.arp-switch](#), [lf.09/sbj-06.arp-router](#)]
- ☐ Cloudlösungen (SaaS, DaaS, Edge-Computing) [s. [lf.03/sbj-03.architectures](#)]
- ☐ Client-Server-Systeme [s. [lf.03/sbj-03.architectures](#)]
- ☐ Einbindung in Domäne [s. [lf.09/sbj-09.ipv4-addresses](#), [lf.09/sbj-10.ipv4-classes](#)]
- ☐ Netzwerkprotokolle und OSI-Modelle (Ethernet, IP, DNS) [s. [lf.09/sbj-02.general-concepts](#), [lf.09/sbj-02.network-concepts](#)]
- ☐ Leistungsumfang v. Netzwerkkarte, Gateway, Router, Switch [s. [lf.09/sbj-04.arp-hub](#), [lf.09/sbj-05.arp-switch](#), [lf.09/sbj-06.arp-router](#)]
- ☐ Ethernetstandards, WLAN-Standards [s. [lf.09/sbj-03.data-throughput](#)]
- ☐ Übertragungsdaten, -zeiten, Datenmengen [s. [lf.09/sbj-03.data-throughput](#)]
- ☐ Plan, Do, Check, Act als Qualitätsmanagementmethode [**lf.11c**/sbj-05.data-quality]
- ☐ grafische Darstellung / Diagramme [auch LF09/17] [s. [lf.cx/cx.diagramming](#)]
- ☐ Ausdehnung & Topologien [auch LF09/20] [s. [sbj-02.general-concepts](#), [lf.09/sbj-02.network-concepts](#)]
- ☐ IPv4-Adressen und -Segmentierung [s. [lf.09/sbj-09.ipv4-addresses](#), [lf.09/sbj-10.ipv4-classes](#)]
- ☐ IPv6-Adressen und -Segmentierung [s. [lf.09/sbj-11.ipv6-addresses](#)]
- ☐ RAID mit Mengenberechnung [s. [lf.cx/cx.raid](#)]

Scope Lernfeld 03 in AP1 Prüfungen

- ☐ Sicherheitsrisiken gemäß BSI IT-Grundschutz-Kompendium [s. [lf.09/sbj-20.miscellaneous](#)]
- ☐ Präsentationsrechner außerhalb Institutsnetz [s. [lf.09/sbj-12.netanalysis](#)]
- ☐ IP-Adressensegmentierung [s. [lf.09/sbj-09.ipv4-addresses](#), [lf.09/sbj-10.ipv4-classes](#)]
- ☐ DHCP + APIPA-Adresse [s. [sbj-09.ipv4-addresses](#)]
- ☐ manuelle Netzwerkkonfiguration [s. [lf.09/sbj-09.ipv4-addresses](#)]

- ☐ Netzwerk ermitteln mit ping auf Gateway (nicht ipconfig, weil DHCP ja nicht erreichbar) [s. [lf.09/sbj-12.netanalysis](#)]
- ☐ Konsolenbefehle MAC-Adressen ipconfig /all ifconfig getmac/v [s. [lf.09/sbj-12.netanalysis](#), [lf.09/sbj-07.mac-addresses](#)]
- ☐ Rechnertypen [s. [lf.03/sbj-02.network-concepts](#)]
- ☐ BSI IT-Grundschutz-Kompendium [s. [lf.09/sbj-19.miscellaneous](#)]
- ☐ RAID mit Kapazitätsberechnung [s. [lf.cx/cx.raid](#)]
- ☐ Vorteile IPv6 gegenüber IPv4 [s. [lf.09/sbj-11.ipv6-addresses](#)]
- ☐ IPv6 Eigenschaften [s. [lf.09/sbj-11.ipv6-addresses](#)]
- ☐ Standortpräfix versus Teilnetz-ID berechnen [s. [lf.09/sbj-11.ipv6-addresses](#)]
- ☐ gekürzte Adressen in ungekürzte umwandeln [s. [lf.09/sbj-11.ipv6-addresses](#)]
- ☐ Größe von Teilnetzen ermitteln [s. [lf.09/sbj-11.ipv6-addresses](#)]
- ☐ IOT-Netzwerk mit IPv6 einrichten [s. [lf.09/sbj-11.ipv6-addresses](#)]
- ☐ Erreichbarkeit mit **ping** überprüfen [s. [lf.09/sbj-12.netanalysis](#)]
- ☐ Loop-Back-Adresse [s. [lf.09/sbj-11.ipv6-addresses](#)]
- ☐ IPv6-Adressarten [s. [lf.09/sbj-11.ipv6-addresses](#)]
- ☐ Mengenberechnung MiB zu TiB [s. [lf.09/sbj-03.data-throughput](#)]

Scope Lernfeld 09 (auf PK-Level) [s. → [Katolog, S. 19,20,21](#)]

- ☐ Techniksystematik, Schichtenmodelle [s. [lf.09/sbj-02.network-concepts](#)]
- ☐ Physikalische Schicht, Repeater, Hub, ARP [s. [lf.09/sbj-04.arp-hub](#)]
- ☐ Sicherungsschicht, Bridge, Switch, ARP [s. [lf.09/sbj-05.arp-switch](#), [lf.09/sbj-06.arp-router](#), [lf.09/sbj-07.mac-addresses](#)]
- ☐ Vermittlungsschicht, Router, IPv4 Adressen [s. [lf.09/sbj-09.ipv4-addresses](#), [lf.09/sbj-08.bitwise-operations](#)]
- ☐ Segmentierung, IPv4-Adressen & Typisierung [s. [lf.09/sbj-10.ipv4-classes](#)]
- ☐ VLAN [s. [lf.09/sbj-13.routing-firewalls-dmz](#)]
- ☐ Routing [s. [lf.09/sbj-13.routing-firewalls-dmz](#)]
- ☐ Penetrationtest [s. [lf.09/sbj-20.miscellaneous](#)]
- ☐ Identity-/Access-Management [s. [lf.09/sbj-18.access-management](#)]
- ☐ DNS & DHCP [s. [lf.09/sbj-14.dns](#)]
- ☐ Layer II/III Multicasts [s. [lf.09/sbj-20.miscellaneous](#)]
- ☐ Layer IV Ports & Sockets [s. [lf.09/sbj-15.sockets-ports](#)]
- ☐ TCP/IP u. UDP/IP Protokoll [s. [lf.09/sbj-15.sockets-ports](#)]
- ☐ HTTP/HTTPS Protokoll [s. [lf.09/sbj-15.sockets-ports](#), [lf.09/sbj-19.http-rest](#)]
- ☐ VPN-Modelle & Tunnelling [s. [lf.09/sbj-17.ssh-tunnel-vpn](#)]
- ☐ IT-Grundschutz (BSI) [s. [lf.09/sbj-20.miscellaneous](#)]
- ☐ Sicherheitskonzepte/Firewalling [s. [lf.09/sbj-13.routing-firewalls-dmz](#)]

- ☐ Netzwerkplanung [s. *lf.cx/cx.diagramming*, *sbj-10.ipv4-classes*]
- ☐ Net-Address-Translation (NAT), PAT, Masquerading [s. *lf.09/sbj-20.miscellaneous*]
- ☐ WLAN *[s. *lf.09/sbj-03.data-throughput**]
- ☐ Verschlüsselung auf Netzwerkebene [s. *lf.09/sbj-16.encyrption*]
- ☐ MQTT Protokoll für IOT [s. **lf.11d**/*sbj-01.mqtt*]
- ☐ IPv6-Adressen [s. *lf.09/sbj-11.ipv6-addresses*]
- ☐ User- & Zugriffsmanagement [s. *lf.09/sbj-18.access-management*]
- ☐ Firewall & Webfilter [s. *lf.09/sbj-13.routing-firewalls-dmz*,]
- ☐ Port-Security [s. *lf.09/sbj-15.sockets-ports*, ...]
- ☐ Netzwerkkomponenten & -protokolle (NAS, SAN, iSCSI, SMB, NFS, Ethernet, FiberChannel) [s. *lf.09/sbj-20.miscellaneous*]
- ☐ Datenaustauschformate XML, JSON, CVS, YAML [s. *lf.cx/cx.datafiles*]

Scope Lernfeld 09 in AP2 Prüfungen

- ☐ REST [s. *lf.09/sbj-19.http-rest*]
- ☐ HTTP [s. *lf.09/sbj-19.http-rest*]
- ☐ Client-Server [s. *lf.03/sbj-03.architectures*]
- ☐ UML-Sequenzdiagramm [s. *lf.cx/cx.diagramming*]
- ☐ Netzwerkdesign [s. *lf.cx/cx.diagramming*, *lf.09/sbj-10.ipv4-classes*, *lf.09/sbj-11.ipv6-addresses*]
- ☐ Unterschied UDP versus TCP [s. *lf.09/sbj-15.sockets-ports*]
- ☐ Industrieswitch versus herkömmlichem Switch [s. *lf.09/sbj-13.routing-firewalls-dmz*]
- ☐ PoE [s. *lf.09/sbj-20.miscellaneous*]
- ☐ managed Switch [s. *lf.09/sbj-13.routing-firewalls-dmz*]
- ☐ ns-lookup, Domänenbaum [s. *lf.09/sbj-14.dns*]
- ☐ Funktechnologie NFC, RFID, LoRaWan [s. **lf.11d**/*sbj-03.lorawan*]
- ☐ Geräteparameter (RAM, FLASH, WLAN-Typ, Verschlüsselung, IP65 (Staubschutz)) [s. *lf.09/sbj-20.miscellaneous*]
- ☐ OSI-Modell [s. *lf.09/sbj-02.network-concepts*]
- ☐ Verschlüsselung AES / RSA [s. *lf.09/sbj-16.encyrption*]
- ☐ verteiltes Netzwerk: Design mit IPV4 [s. *lf.09/sbj-10.ipv4-classes*]
- ☐ Firewall: Allow- versus Blocklist [s. *lf.09/sbj-13.routing-firewalls-dmz*,]
- ☐ Datenberechnung Byte versus Mbyte [s. *lf.09/sbj-03.data-throughput*]
- ☐ Gateway: Konsequenzen Fehlfunktionen, Hackingangriff [s. *lf.09/sbj-20.miscellaneous*]
- ☐ Mobilfunkgateway [s. *lf.09/sbj-02.network-concepts*]
- ☐ LoRaWAN [s. **lf.11d**/*sbj-03.lorawan*]
- ☐ Edge-Computing [s. *lf.03/sbj-03.architectures*]
- ☐ FOG-Computing [s. *lf.03/sbj-03.architectures*]
- ☐ Interface-Übertragungsstandards [s. *lf.09/sbj-02.network-concepts*]

- ☐ NAT/PAT (Fehler) [*lf.09/sbj-20.miscellaneous*]
- ☐ DNS Strukturen [*s. lf.09/sbj-14.dns*]
- ☐ POST-HTTP-Protokoll [*s. lf.09/sbj-19.http-rest*]